

Latence internetu a rychlost signálu

Příkazem ping změříme odezvu serverů po celém světě a odhadneme, jak rychle letí signál optickými kabely

3. a 4. ročník

týdny 8–10 · asi 3 h samostatné práce doma + 20 min online prezentace

Žák změří dobu odezvy (RTT) serverů v různých vzdálenostech, vzdálenost spočítá ze zeměpisných souřadnic pomocí sférické trigonometrie a lineární regrese odhadne efektivní rychlost signálu. Porovná ji s rychlostí světla ve skle vlákna $v = \frac{c}{n}$ a vysvětlí, z čeho se latence skládá (přístupová síť, delší trasa kabelů, zdržení ve směrovačích).

Forma: individuálně doma na vlastním počítači – měření programem `mereni_ping.py` (nebo ručně příkazem `ping`), zpracování v Pythonu nebo v tabulce; každý žák změří dvě připojení (domácí Wi-Fi nebo kabel a mobilní data přes hotspot z telefonu). Volitelně online spolupráce: třída založí sdílenou tabulku (Tabulky Google) se stejnou hlavičkou jako `sablona_dat.csv`, každý vloží své řádky (poskytovatel jen obecně, typ připojení, souřadnice zaokrouhlené na obec), jeden žák stáhne CSV a program zpracuje všechna připojení najednou; porovnání zpoždění přístupové sítě t_0 a rychlosti signálu se probere na videohovoru.

Zařazení: týdny 8–10, po hodinách 34_H14, 34_H15

Časová dotace: asi 3 h samostatné práce doma + 20 min online prezentace

Navazuje na hodiny: 3.+4. H14 Počítačové sítě a internet (týden 7); 3.+4. H15 Web, cloud, řešení potíží (týden 8); 3.+4. H4 Trigonometrie (týden 2); 3.+4. H49 EM vlny a spektrum (týden 25); 3.+4. H50 Odraz a lom světla (týden 25); 3.+4. H40 Hromadné zpracování dat (týden 20)

Výstupy ŠVP, které lze doložit

FYZ-17 Porovnám šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích. – šíření světla optickým vláknem rychlostí $v = \frac{c}{n}$, srovnání s vakuem a s rádiovým úsekem mobilní sítě

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. – vzdálenost dvou míst na Zemi ze zeměpisných souřadnic – kosinová věta sférické trigonometrie, oblouková míra, $d = R\theta$

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). – lineární regrese RTT na vzdálenosti v digitálních nástroji, R^2 , odchylky od přímky

INF-17 Porovnám jednotlivé způsoby propojení počítačů, charakterizuji počítačové sítě a internet; vysvětlím, pomocí čeho a jak je zajištěna komunikace mezi jednotlivými zařízeními v síti. – jak pracuje ping (ICMP), paketový přenos a směrování; z čeho se skládá latence

INF-18 Identifikuji a řeším problémy a výzvy vznikající při práci s digitálními zařízeními a poradím s nimi druhým. – diagnostika připojení: Wi-Fi × mobilní data, ztráta paketů, kolísání odezvy; návod pro druhé

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. – interpretace dat a meze modelu (servery CDN, trasa delší než ortodroma, zdržení ve směrovačích)

Pomůcky

- počítač (Windows, macOS nebo Linux) s připojením k internetu a příkazovým řádkem
- Python 3 s knihovnami `numpy` a `matplotlib` pro zpracování (lze i Google Colab – ale jen na zpracování, ne na měření)
- program `mereni_ping.py` (jen standardní knihovna Pythonu, nic neinstaluje) – nebo ruční ping v příkazovém řádku
- mobil se sdílením internetu (hotspot) pro druhou řadu měření – celé měření přeneseme jen asi 50 kB
- mapa (např. `mapy.cz`) ke zjištění souřadnic domova
- volitelně: příkaz `tracert` (Windows) / `traceroute` (macOS, Linux)

Bezpečnost

- Pinguj jen servery ze seznamu nebo veřejné servery a rozumně (10 pingů na server); zahlcování cizího serveru dotazy se považuje za útok.
- Nesdílej přesnou polohu domova: souřadnice zaokrouhli na 2 desetinná místa (asi 1 km), ve sdílené tabulce uváděj jen obec.
- Ve školní nebo firemní síti může být ping zakázán – měř doma a nic v nastavení sítě ani routeru neměň.
- Program z internetu nespouštěj naslepo – `mereni_ping.py` si nejdřív přečti (je krátký a jen volá systémový příkaz `ping`).

Informatika 1. Měření doby odezvy (ping) · 45 min

- Vyzkoušej ping ručně: Windows ping -n 10 www.muni.cz, macOS a Linux ping -c 10 www.muni.cz. Najdi ve výpisu dobu odezvy (time, čas) a ztracené pakety.
- Zjisti souřadnice domova (mapy.cz – klikni na místo pravým tlačítkem) a zaokrouhli je na 2 desetinná místa.
- Spusť python3 mereni_ping.py moje_data.csv: program pingne 31 serverů od Prahy po Sydney a uloží nejkratší a průměrnou odezvu a ztrátu paketů (asi 6 minut).
- Připoj počítač k hotspotu z mobilu a měření zopakuj do stejného souboru – řádky se připsou.
- Volitelně: tracer / traceroute k jednomu vzdálenému serveru – kolika směrovači paket projde a přes která města?

Výstup: soubor CSV s dobami odezvy pro dvě připojení

Fyzika 2. Fyzikální model šíření signálu · 30 min

- Ping měří dobu tam i zpět: $RTT = t_0 + \frac{2d}{v}$, kde t_0 je zpoždění přístupové sítě a zařízení a v rychlost signálu.
- Světlo ve skle vlákna: $v = \frac{c}{n}$; pro $n \approx 1,47$ je $v \approx 2,04 \cdot 10^8$ m/s, takže 100 km tam i zpět trvá asi 1 ms.
- Světlo se ve vlákne drží úplným odrazem na rozhraní jádra a pláště (H50); kabely ale nevedou po přímce – sledují silnice a pobřeží, vedou přes velké uzly (Frankfurt, Londýn, Amsterdam) a každý směrovač paket krátce zdrží.
- Mobilní data: rádiový úsek k vysílači je krátký a letí rychlostí c , zpracování v mobilní síti ale přidá desítky milisekund.

Výstup: model $RTT(d)$ s fyzikálním významem směrnice a úseku

Matematika 3. Vzdálenost na kouli a regrese · 45 min

- Převed' zeměpisnou šířku φ a délku λ na radiány a spočítej středový úhel:
 $\cos \theta = \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 \cos (\lambda_2 - \lambda_1)$; vzdálenost po povrchu $d = R\theta$, $R = 6371$ km.
- Jednu vzdálenost spočítej ručně (např. Praha–Brno vyjde asi 184 km) a porovnej s mapou.
- Lineární regrese $RTT = t_0 + ad$: směrnice a v ms/km, efektivní rychlost $v_{ef} = \frac{2}{a}$, „efektivní index lomu“ $\frac{c}{v_{ef}}$.
- Poměr $k = \frac{c/n}{v_{ef}}$ udává, kolikrát je skutečná trasa delší než ortodroma (včetně zdržení ve směrovačích).

Výstup: tabulka vzdáleností, regresní přímka, t_0 , v_{ef} a k

Informatika 4. Zpracování v Pythonu · 25 min

- Spusť python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png: program spočítá vzdálenosti, regresi zvlášť pro každé připojení, nejprímější trasu a největší „objížďky“.
- Kontrola dat: server, který vychází rychleji než světlo ve vlákne, stojí jinde, než udává seznam (CDN) – program na to upozorní.
- Bez Pythonu: stejný postup v tabulce (návod níže).

Výstup: výpis programu a graf RTT–vzdálenost pro obě připojení

Společně 5. Vyhodnocení a návod pro druhé · 20 min

- Porovnej Wi-Fi a mobilní data: t_0 , směrnici, kolísání a ztráty – co z toho plyne pro online hry nebo videohovory?
- Proč vychází v_{ef} jen asi $0,4c$, a ne $0,68c$? U kterých serverů trasa nejvíc „zajíždí“ (mapa podmořských kabelů)?
- Napiš krátký návod pro druhé: jak zjistit, jestli pomalé připojení způsobuje Wi-Fi, poskytovatel, nebo vzdálenost serveru (podklad k INF-18).

Výstup: závěr protokolu, návod pro druhé a krátká online prezentace

Vzorce a model

$RTT = t_0 + \frac{2d}{v}$ doba odezvy: zpoždění přístupové sítě t_0 + cesta tam i zpět

$v = \frac{c}{n}$ rychlost světla v prostředí s indexem lomu n ; sklo vlákna $n \approx 1,47$

$\cos \theta = \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 \cos (\lambda_2 - \lambda_1)$
středový úhel dvou míst (φ zeměpisná šířka, λ zeměpisná délka)

$d = R\theta$, $R = 6371$ km
vzdálenost po povrchu Země (ortodroma), θ v radiánech

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad}$$

převod stupňů na radiány

$$RTT = t_0 + ad, \quad v_{\text{ef}} = \frac{2}{a}$$

regresní přímka a efektivní rychlost signálu

$$k = \frac{c/n}{v_{\text{ef}}}$$

kolikrát je skutečná trasa delší než ortodroma

Zpracování v IT

Ve složce projektu je **sablona_dat.csv** (prázdná tabulka), **vzorova_data.csv** (ukázková data) a program **zpracovani.py**: `python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png` (potřebuje Python 3 s knihovnami numpy a matplotlib; jde spustit i v online prostředí, např. Google Colab).

Bez Pythonu – v tabulkovém procesoru:

- Vlož CSV (Data → Z textu/CSV, oddělovač čárka, desetinná tečka) a filtrem skryj řádky bez odpovědi.
- Souřadnice převed' na radiány: =RADIANS(C2), =RADIANS(D2), =RADIANS(G2), =RADIANS(H2).
- Středový úhel =ARCCOS(SIN(f1)*SIN(f2)+COS(f1)*COS(f2)*COS(l2-l1)) (anglicky ACOS) a vzdálenost =6371*úhel.
- Filtrem vyber jedno připojení; směrnice a =SLOPE(RTT;d), úsek t_0 =INTERCEPT(RTT;d), R^2 =RKQ(RTT;d) (anglicky RSQ).
- Efektivní rychlost v m/s =2/a*1000000 (a v ms/km) a poměr tras k =(299792458/1,47)/v.
- Graf XY (bodový): vzdálenost na vodorovné ose, RTT na svislé, lineární spojnice trendu zvlášť pro každé připojení.

Výsledky ze vzorových dat

P12 Latence internetu a rychlost signálu – výsledky

Změřených dvojic domov–server: 61, bez odpovědi (vynechány): 1

domácí optika (wifi): 31 serverů, 4 až 16085 km

regrese $RTT = t_0 + a \cdot d$: $t_0 = 5,6$ ms, $a = 16,86$ ms na 1000 km, $R^2 = 0,9766$

efektivní rychlost $v = 2/a = 1,19 \cdot 10^8$ m/s = 0,40 c, „efektivní index lomu“ $c/v = 2,53$

ve vlákne (n = 1,47) $v = 2,04 \cdot 10^8$ m/s → trasa asi 1,72× delší než ortodroma (+ směrovače)

kolísání (průměr – min.) 4,2 ms, ztráty 0,0 %, nejprímější trasa: Helsinky $1,47 \cdot 10^8$ m/s

největší zpoždění navíc oproti přímce: Tokio +51,8 ms, Tel Aviv +16,3 ms, Krakov +8,3 ms

mobilní data 4G (mobil): 30 serverů, 4 až 16085 km

regrese $RTT = t_0 + a \cdot d$: $t_0 = 27,4$ ms, $a = 16,83$ ms na 1000 km, $R^2 = 0,9761$

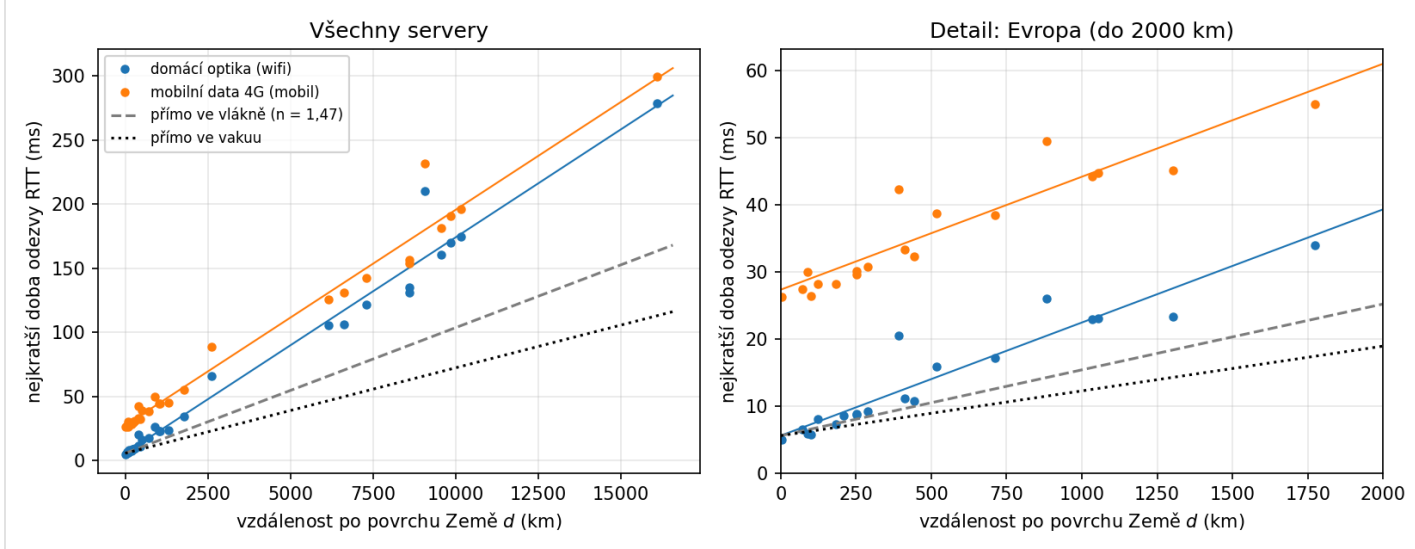
efektivní rychlost $v = 2/a = 1,19 \cdot 10^8$ m/s = 0,40 c, „efektivní index lomu“ $c/v = 2,52$

ve vlákne (n = 1,47) $v = 2,04 \cdot 10^8$ m/s → trasa asi 1,72× delší než ortodroma (+ směrovače)

kolísání (průměr – min.) 14,9 ms, ztráty 0,7 %, nejprímější trasa: Helsinky $1,47 \cdot 10^8$ m/s

největší zpoždění navíc oproti přímce: Tokio +51,9 ms, Tel Aviv +17,4 ms, Krakov +8,3 ms

Graf uložen do souboru graf.png



Do portfolia

- soubor CSV s měřením (dvě připojení) a výpis programu nebo tabulka s výpočty
- ruční výpočet vzdálenosti pro jednu dvojici míst (sférická kosinová věta) a porovnání s mapou
- graf RTT–vzdálenost s regresními přímkami a teoretickou přímkou pro vlákno
- protokol: t_0 , v_{ef} , porovnání s $\frac{c}{n}$ a vysvětlení odchylek
- návod pro druhé: jak diagnostikovat pomalé připojení (podklad k INF-18)

Hodnocení

Kritérium	Výborně	Dobře	Základ
Měření	aspoň 25 serverů pro dvě připojení, minimum, průměr i ztráty; doplněný traceroute	měření programem nebo ručně pro jedno připojení, aspoň 15 serverů	aspoň 8 serverů v různých vzdálenostech ručně
Vzdálenost na kouli	vysvětlí vzorec (sférická kosinová věta nebo skalární součin polohových vektorů) a ručně ověří jednu vzdálenost s mapou	správně použije vzorec včetně převodu na radiány	vzdálenosti zjistí z mapy a zapíše
Regrese a fyzikální model	interpretuje t_0 i směrnici, spočítá v_{ef} , $\frac{c}{v_{ef}}$ a poměr tras k , rozliší fyzikální a síťové příčiny zpoždění	spočítá regresi a v_{ef} a porovná je s $\frac{c}{n}$	nakreslí graf a popíše, že RTT roste se vzdáleností
Zpracování v IT	zpracuje obě připojení, odhalí podezřelá data (CDN, rychleji než světlo), graf s popsány osami	program nebo tabulka pro jedno připojení s grafem	tabulka dat se správnými jednotkami
Závěr a návod pro druhé	srozumitelný návod (Wi-Fi × poskytovatel × vzdálenost serveru) opřený o vlastní data	závěr s porovnáním Wi-Fi a mobilních dat	stručný závěr

Diferenciace

Primárně: 3. ročník (primárně – navazuje na H14 a H15 o sítích): měření, regrese, v_{ef} a návod pro druhé; vztah $v = \frac{c}{n}$ je náhled na H49–H50, stačí tabulková hodnota $n = 1,47$.

Druhý ročník / rozšíření: 4. ročník: odvodí vzorec pro středový úhel ze skalárního součinu polohových vektorů ($\cos \varphi \cos \lambda$; $\cos \varphi \sin \lambda$; $\sin \varphi$) (vektory H16, prostor H09), vysvětlí úplný odraz ve vlákne (H50) a porovná poskytovatele ve sdílených datech třídy.

Typické chyby a tipy

- Pingání velkých webů (google.com, seznam.cz, cloudflare.com) – mají servery v mnoha městech (CDN), odpoví ten nejbližší a vzdálenost nesedí; proto seznam serverů se známou polohou.
- Průměrná odezva místo minimální – průměr obsahuje čekání ve frontách; pro rychlost šíření bereme minimum.
- Zapomenutý faktor 2: ping měří cestu tam i zpět.
- Stupně místo radiánů v goniometrických funkcích (Python i tabulka počítají v radiánech).
- Google Colab pinguje ze serverů Googlu, ne z domova – měření je nutné spustit na vlastním počítači, Colab jen na zpracování.
- Některé sítě ping blokují (školní, firemní, někteří mobilní operátoři) – servery bez odpovědi program vynechá.
- Výsledek $v_{ef} \approx 0,4c$ není chyba měření, ale skutečná vlastnost internetu (delší trasy, směrovače) – s žáky ho rozebrat.

Rozšíření

- Traceroute ke vzdálenému serveru: najdi města na trase, sečti délky úseků a porovnej s ortodromou; mapa podmořských kabelů ukáže, kudy trasy vedou.
- Kolísání odezvy během večera: měř každou hodinu a hledej špičku provozu.
- Satelitní internet: jaké nejmenší RTT má spojení přes geostacionární družici ve výšce 35 786 km (asi 0,48 s) a přes družice na nízké dráze ve výšce 550 km?
- Program mereni_ping.py rozšiř o opakované měření a statistiku (medián, směrodatná odchylka) nebo o vlastní servery se známou polohou.

Zdroje

- **Ortodroma – Wikipedie** – nejkratší spojnice dvou míst na kouli a vzorec pro středový úhel ze zeměpisných souřadnic
<https://cs.wikipedia.org/wiki/Ortodroma>
- **Optické vlákno – Wikipedie** – úplný odraz, index lomu jádra a pláště (asi 1,46–1,48), rychlost světla ve vlákne
https://cs.wikipedia.org/wiki/Optick%C3%A9_vl%C3%A1kno
- **Ping – Wikipedie** – jak pracuje nástroj ping a jak číst jeho výpis ve Windows i Linuxu
<https://cs.wikipedia.org/wiki/Ping>
- **Submarine Cable Map (TeleGeography)** – (anglicky) interaktivní mapa podmořských kabelů – kudy skutečně vedou trasy mezi kontinenty
<https://www.submarinecablemap.com/>